

Kompaktheit — ein Begriff, zwei Gesichter

Überdeckungskompaktheit & der Satz von Heine–Borel

Analysis II · Tutorium · ein Erklärungsblatt mit Skizzen, Beispielen und Beweisideen



LEITIDEE

Kompakte Mengen sind das topologische Gegenstück zu *endlichen* Mengen. Endliche Mengen sind „brav“: Eine stetige Funktion nimmt auf ihnen Maximum und Minimum an, jede Folge besitzt eine konstante (also konvergente) Teilfolge, nichts entweicht. Kompaktheit ist genau der Begriff, der diese Bequemlichkeit auf *unendliche* Mengen rettet – mit zwei gleichwertigen, aber unterschiedlich aussehenden Beschreibungen, die wir hier nebeneinanderstellen.

1 DIE ZWEI DEFINITIONEN

In der Vorlesung tauchen zwei Formulierungen auf. Es ist entscheidend zu verstehen, *welche die Definition ist* und welche ein *Satz*.

DEFINITION A · ÜBERDECKUNGSKOMPAKTHEIT (topologisch, gilt überall)

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subseteq X$. Die Menge K heißt **kompakt**, wenn gilt:

Ist $K \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ eine offene Überdeckung,
so gibt es eine *endliche* Teilmenge $J \subseteq I$ mit $K \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$.

Kurz: *Jede offene Überdeckung besitzt eine endliche Teilüberdeckung.* Die U_i sind beliebige offene Mengen, die Indexmenge I darf unendlich (sogar überabzählbar) sein.

DEFINITION B / SATZ · HEINE–BOREL–CHARAKTERISIERUNG (nur im $\mathbb{R}^n$)

Für eine Menge $K \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt

K kompakt $\iff K$ abgeschlossen und beschränkt.

Das ist *keine* willkürliche zweite Definition, sondern eine **Kennzeichnung**, die *speziell im $\mathbb{R}^n$ richtig ist* (Satz von Heine–Borel, §7).

WORAUF ES ANKOMMT

Definition A ist die „echte“ Definition: Sie funktioniert in *jedem* metrischen (sogar topologischen) Raum. Aussage B ist bequem zum *Nachprüfen*, gilt aber nur endlichdimensional. Wer „abgeschlossen + beschränkt“ als Definition benutzt, sollte wissen, dass dahinter immer der Satz von Heine–Borel steht – und dass dieser in unendlichdimensionalen Räumen *zusammenbricht* (§10).

DRITTE BRILLE · ENDLICHE DURCHSCHNITTSEIGENSCHAFT (dual)

Bildet man in Definition A die Komplemente, entsteht eine oft sehr praktische Umformulierung: K ist genau dann kompakt, wenn für *jede* Familie $(A_i)_{i \in I}$ in K abgeschlossener Mengen gilt –

$$\text{haben je endlich viele } A_{i_1}, \dots, A_{i_k} \text{ nichtleeren Schnitt} \implies \bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset.$$

Aus „jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung“ wird so: „absteigende, nichtleere abgeschlossene Mengen kollabieren nicht ins Leere“ – die Grundlage des Cantor-Durchschnittssatzes (§6).

2 ANSCHAUUNG: WAS BEDEUTEN DIE BAUSTEINE?

Drei Wörter, drei Bilder. „Abgeschlossen“ und „beschränkt“ zerlegen das Entweichen in zwei Richtungen, „endliche Teilüberdeckung“ ist die Endlichkeit der Skalen.

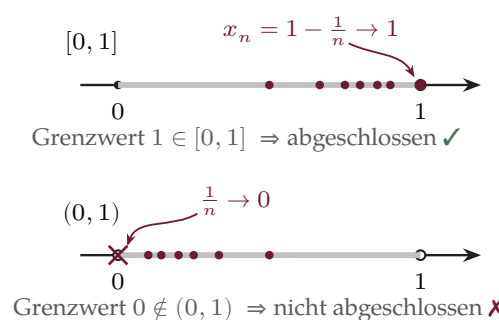
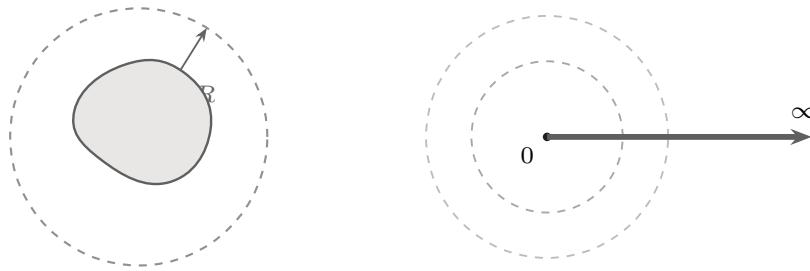


Abb. 1 — Abgeschlossen = kein Entweichen über den Rand. Eine Menge ist abgeschlossen, wenn sie die Grenzwerte aller ihrer konvergenten Folgen enthält. Bei $(0, 1)$ fehlt der Randpunkt 0.

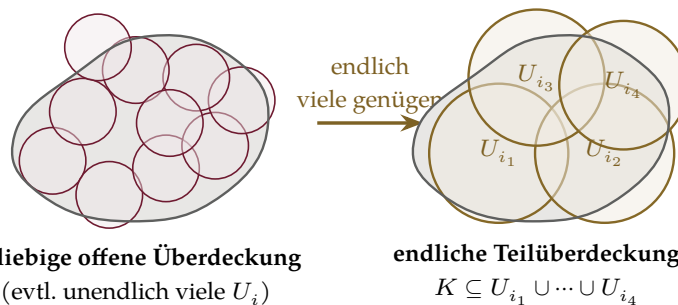


$K \subseteq \overline{B}_R(0) \Rightarrow$ beschränkt ✓ $[0, \infty)$ sprengt jede Kugel $\Rightarrow$ unbeschränkt ✗

Abb. 2 — **Beschränkt** = kein Entweichen ins Unendliche. K ist beschränkt, wenn es in irgendeine Kugel $\overline{B}_R(0)$ passt. Beide Übel zugleich ausgeschlossen = kompakt (im $\mathbb{R}^n$).

13 DIE SCHLÜSSELSKIZZE: ENDLICHE TEILÜBERDECKUNG

Definition A klingt abstrakt, ist aber eine sehr konkrete Forderung: *Egal* wie fein man K mit offenen Flickern zudeckt – *endlich viele* davon tun es bereits.



beliebige offene Überdeckung
(evtl. unendlich viele U_i)

endliche Teilüberdeckung
 $K \subseteq U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_4}$

Abb. 3 — Das Wesen der Kompaktheit: Aus jeder offenen Überdeckung lässt sich eine endliche herauswählen. Es gibt keine „unendlich feine“ Struktur, die unendlich viele Flicker bräuchte.

Warum genau das die Endlichkeit erzwingt, sieht man am besten dort, wo es *scheitert*.

DAS ENTSCHIEDENDE GEGENBEISPIEL · $(0, 1)$ IST NICHT KOMPAKT

Betrachte die offene Überdeckung durch $U_n = (\frac{1}{n}, 1)$ für $n \geq 2$. Dann gilt

$$\bigcup_{n \geq 2} U_n = (0, 1) \quad (\checkmark \text{ überdeckt}).$$

Aber für *jede* endliche Auswahl $U_{n_1}, \dots, U_{n_k}$ gilt mit $N = \max_j n_j$:

$$\bigcup_{j=1}^k U_{n_j} = \left(\frac{1}{N}, 1\right) \quad (\times \text{ lässt eine Lücke}).$$

Diese endliche Vereinigung lässt das Stück $(0, \frac{1}{N}]$ *unbedeckt*. Keine endliche

Teilüberdeckung existiert $\Rightarrow (0, 1)$ ist **nicht** kompakt – im Einklang damit, dass $(0, 1)$ nicht abgeschlossen ist (der Randpunkt 0 fehlt).

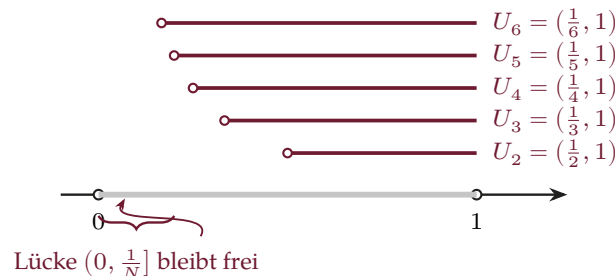


Abb. 4 — Die Intervalle $U_n = (\frac{1}{n}, 1)$ kriechen an die 0 heran, erreichen sie aber nie. Jede endliche Auswahl hat einen größten linken Endpunkt $\frac{1}{N}$ und lässt links davon eine Lücke.

4 KOMPAKTHEIT NACHWEISEN — EIN WERKZEUGKASTEN

In der Praxis prüft man Kompaktheit selten direkt über die Definition. Im $\mathbb{R}^n$ genügt Heine-Borel, und für „nicht kompakt“ reicht ein einziger Gegenzeuge.

WERKZEUGKASTEN · SO ARGUMENTIERT MAN

$K \subseteq \mathbb{R}^n$ **ist kompakt** – zeige beides:

- *beschränkt*: eine Schranke R mit $K \subseteq \overline{B}_R(0)$ angeben (meist direkt aus der definierenden Bedingung).
- *abgeschlossen*: eine der Routinen – (a) K enthält alle seine Grenzwerte; (b) $K = f^{-1}(A)$ mit f stetig und A abgeschlossen (Urbilder abgeschlossener Mengen unter stetigen Abbildungen sind abgeschlossen); (c) K ist endliche Vereinigung oder beliebiger Durchschnitt abgeschlossener Mengen; (d) $K = \{g \leq c\}$ oder $\{g = c\}$ als Sub-/Niveaumenge eines stetigen g .

K **ist nicht kompakt** – es genügt ein Zeuge:

- eine Folge in K ohne in K konvergente Teilfolge – sie entweicht ins Unendliche oder ihr Grenzwert liegt außerhalb K ; **oder**
- eine *explizite* offene Überdeckung ohne endliche Teilüberdeckung (wie bei $(0, 1)$).

5 BEISPIEL-GALERIE

Zuerst im $\mathbb{R}^n$, wo Heine-Borel greift – man liest Kompaktheit direkt an „abgeschlossen“ und „beschränkt“ ab.

MENGE IM $\mathbb{R}^n$	ABG.	BESCHR.	KOMPAKT	BEMERKUNG
$\emptyset, \{x_1, \dots, x_k\}$	✓	✓	✓	triviale Basisfälle
$[a, b] \subseteq \mathbb{R}$	✓	✓	✓	das Standardbeispiel
$[0, 1] \cup [2, 3]$	✓	✓	✓	endliche Vereinigung von Kompakta
$S^{n-1} = \{\ x\ = 1\}$	✓	✓	✓	Niveaumenge von $\ \cdot\ $
Cantor-Menge C	✓	✓	✓	überabzählbar – dennoch kompakt
$\{0\} \cup \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$	✓	✓	✓	Grenzpunkt 0 ist <i>dabei</i>
konv. Folge $\cup$ Grenzwert	✓	✓	✓	verallgemeinert die Zeile darüber
Graph von $f \in C[0, 1]$	✓	✓	✓	abgeschlossen & beschränkt
$(0, 1), (0, 1]$	✗	✓	✗	ein Randpunkt fehlt
$[0, \infty), \mathbb{Z}$	✓	✗	✗	entweicht ins Unendliche
$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$	✗	✓	✗	„löchrig“, z. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ fehlt

SCHMUCKSTÜCK · $\{0\} \cup \{\frac{1}{n}\}$ DIREKT AUS DER DEFINITION

Diese Menge ist *unendlich*, aber kompakt – und der Beweis zeigt die Idee der Definition in Reinform. Sei (U_i) eine offene Überdeckung. Wähle ein Glied $U_0 \ni 0$. Da U_0 offen ist und $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, liegen *alle bis auf endlich viele* Punkte $\frac{1}{n}$ bereits in U_0 . Die endlich vielen Ausreißer $\frac{1}{1}, \dots, \frac{1}{k}$ überdeckt man mit je einem weiteren Glied $U_1, \dots, U_k$. Fertig: endliche Teilüberdeckung. *Nimmt* man die 0 weg, bricht genau dieses Argument zusammen, und $\{\frac{1}{n}\}$ ist nicht mehr kompakt – **ein einziger Punkt entscheidet**.

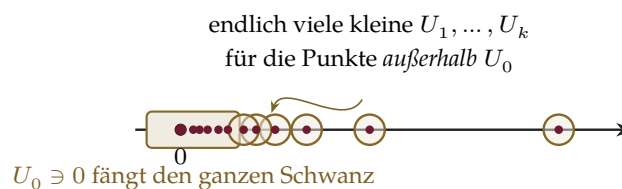


Abb. 5 — Direkter Kompaktheitsbeweis von $\{0\} \cup \{\frac{1}{n}\}$: ein Glied U_0 um 0 schluckt unendlich viele Punkte auf einmal; nur endlich viele Ausreißer bleiben und werden einzeln überdeckt.

AHA-BEISPIEL · „ABGESCHLOSSEN + BESCHRÄNKT“ IST METRIK-ABHÄNGIG

Versieht man $\mathbb{N}$ mit der *diskreten* Metrik $d(x, y) = 1$ für $x \neq y$ (und 0 sonst), so ist jede Teilmenge zugleich offen und abgeschlossen, und $\text{diam } \mathbb{N} \leq 1$. Also ist $\mathbb{N}$ *abgeschlossen und beschränkt*. Trotzdem ist $\mathbb{N}$ **nicht** kompakt: Die Überdeckung durch die (offenen!) Einpunktmengen $\{n\}$ besitzt keine endliche Teilüberdeckung. Heine–Borel ist also *kein* allgemeines metrisches Gesetz, sondern ein Geschenk der euklidischen Struktur des $\mathbb{R}^n$.

16 EIGENSCHAFTEN KOMPAKTER MENGEN

Kompaktheit vererbt und kombiniert sich angenehm – das macht sie als Werkzeug so wertvoll.

RECHENREGELN (in einem metrischen Raum X , f stetig)

1. **Abgeschlossene Teilmengen:** Ist K kompakt und $A \subseteq K$ abgeschlossen, so ist A kompakt.
2. **Vereinigung & Durchschnitt:** endliche Vereinigungen $K_1 \cup \dots \cup K_m$ und *beliebige* Durchschnitte $\bigcap_i K_i$ kompakter Mengen sind wieder kompakt.
3. **Stetige Bilder:** $f(K)$ ist kompakt. *Urbilder* kompakter Mengen sind es i. A. nicht.
4. **Produkte:** $K \times L$ ist kompakt (endliche Produkte; allgemein der Satz von Tychonoff).
5. **Cantor-Durchschnittssatz:** Für absteigende, nichtleere Kompakta $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots$ gilt $\bigcap_n K_n \neq \emptyset$.
6. **Struktur:** K kompakt $\Rightarrow K$ ist vollständig, totalbeschränkt und separabel; jede stetige Funktion $K \rightarrow \mathbb{R}$ ist beschränkt.

LESART VON REGEL 1 UND 3

Regel 1 ist eine Mini-Heine–Borel-Aussage: aus einer Überdeckung von A macht man durch Hinzunahme der offenen Menge $X \setminus A$ eine Überdeckung von K , wählt endlich aus und wirft $X \setminus A$ wieder weg. Regel 3 ist der Motor hinter dem Extremwertsatz (§9): Stetigkeit transportiert Kompaktheit *vorwärts*, und kompakte Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind abgeschlossen & beschränkt – ihr Supremum wird angenommen.

17 DER SATZ VON HEINE–BOREL

Er verknüpft die abstrakte Definition A mit der handlichen Prüfung B – und nebenbei mit der Folgenprache.

SATZ (HEINE–BOREL)

Für $K \subseteq \mathbb{R}^n$ sind die folgenden Aussagen **äquivalent**:

- (i) K ist überdeckungskompakt (jede offene Überdeckung besitzt eine endliche Teilüberdeckung);
- (ii) K ist **folgenkompakt** (jede Folge in K hat eine in K konvergente Teilfolge);
- (iii) K ist **abgeschlossen und beschränkt**.

BEWEISIDEE (iii) $\Rightarrow$ (i) FÜR $K = [a, b]$ · INTERVALLSCHACHTELUNG

Angenommen, $[a, b]$ habe eine offene Überdeckung *ohne* endliche Teilüberdeckung. **Halbiere** das Intervall; mindestens eine Hälfte $[a_1, b_1]$ besitzt ebenfalls keine endliche Teilüberdeckung (sonst hätte das Ganze eine). Iteriere: Man erhält eine Intervallschachtelung $[a_0, b_0] \supseteq [a_1, b_1] \supseteq \dots$ mit Längen $\frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$, jeweils *ohne* endliche Teilüberdeckung. Nach Intervallschachtelung gibt es genau ein $x^* \in \bigcap_n [a_n, b_n]$. Dieses x^* liegt in *einer* offenen Menge U der Überdeckung; da U offen ist, enthält U ein ganzes $(x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon)$. Für großes n ist $[a_n, b_n] \subseteq U$ – also überdeckt *eine* U schon ganz $[a_n, b_n]$, Widerspruch zu „keine endliche Teilüberdeckung“. $\Rightarrow$ Die Annahme war falsch. (Im $\mathbb{R}^n$ analog mit Würfeln.)

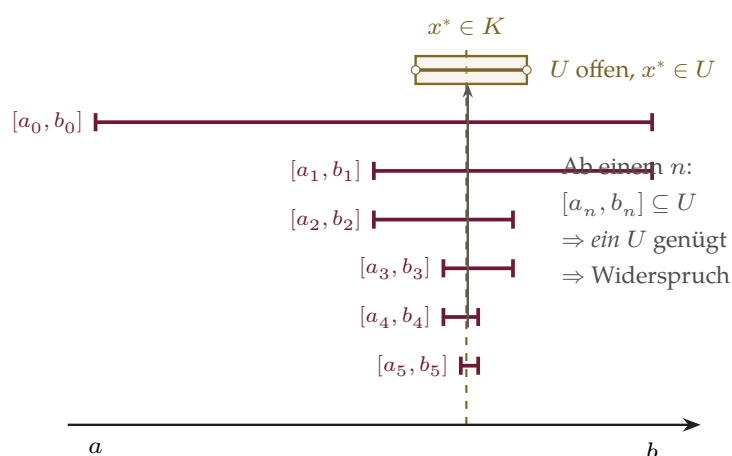


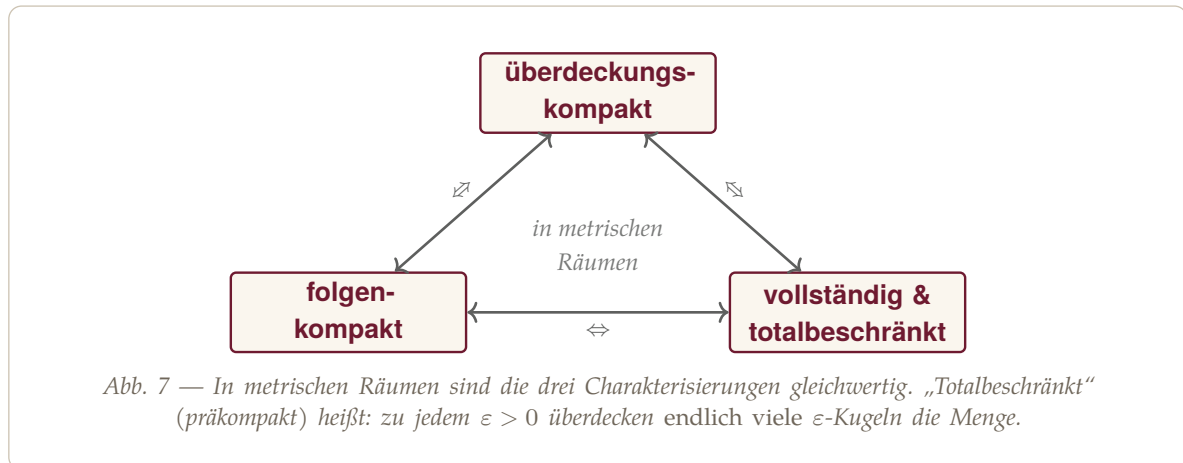
Abb. 6 — Bisektion / Intervallschachtelung. Die geschachtelten Intervalle ziehen sich auf einen Punkt x^* zusammen. Sobald sie in das offene $U \ni x^*$ passen, genügt dieses eine U – Widerspruch zur Annahme „ohne endliche Teilüberdeckung“.

Die Gegenrichtung (i) $\Rightarrow$ (iii) ist leichter: *Beschränkt*, weil die Überdeckung durch

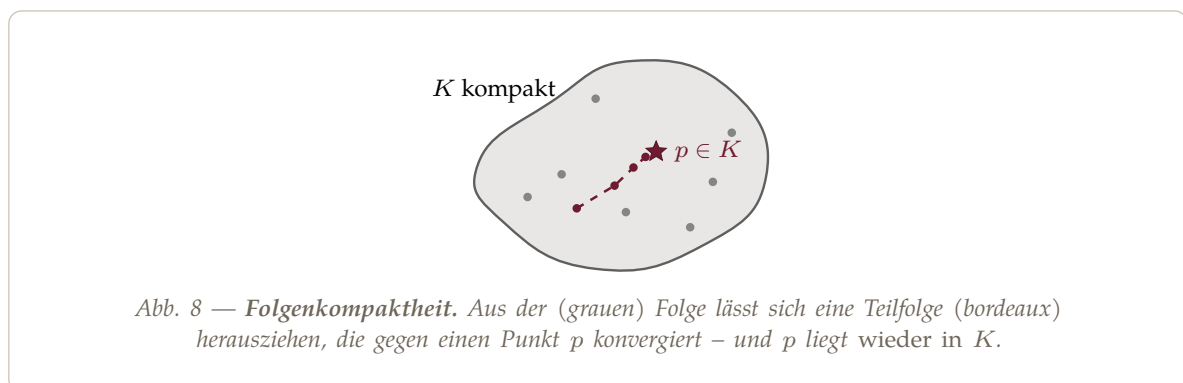
$(B_m(0))_{m \in \mathbb{N}}$ eine endliche Teilüberdeckung hat; *abgeschlossen*, weil man jeden Punkt $y \notin K$ durch eine Kompaktheits-Anwendung von K „wegschieben“ kann, also eine ganze Umgebung von y disjunkt zu K findet – das Komplement ist offen.

18 DREI GESICHTER IN METRISCHEN RÄUMEN

In $\mathbb{R}^n$ fallen mehrere Begriffe zusammen. Allgemeiner gilt in *jedem* metrischen Raum die wichtige Kette von Äquivalenzen:



Die Folgenkompaktheit ist oft am bequemsten – sie ist die direkte Heimat des Satzes von **Bolzano–Weierstraß**: Jede beschränkte Folge im $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.



DIE LEBESGUE-ZAHL (ein feines Werkzeug)

Zu jeder offenen Überdeckung eines kompakten metrischen Raums gibt es ein $\delta > 0$, eine *Lebesgue-Zahl*, sodass jede Menge mit Durchmesser $< \delta$ bereits ganz in einem Überdeckungsglied liegt. Damit beweist man elegant die gleichmäßige Stetigkeit (Heine–Cantor, §9): ein einziges δ wirkt überall zugleich.

Feinheit am Rande: In allgemeinen *topologischen* Räumen fallen Überdeckungs- und Folgenkompaktheit auseinander; dort ist die Überdeckungsdefinition der „richtige“ Begriff.

9 WARUM MAN KOMPAKTHEIT LIEBT

Kompaktheit ist kein Selbstzweck – sie ist die Bedingung, unter der die schönsten Sätze der Analysis *funktionieren*.

GESCHENKE DER KOMPAKTHEIT ($K \neq \emptyset$ kompakt, f stetig)

1. **Extremwertsatz (Weierstraß):** $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ nimmt Maximum und Minimum an.
2. **Heine–Cantor:** f ist auf K sogar *gleichmäßig* stetig.
3. **Stetige Bilder:** $f(K)$ ist wieder kompakt.
4. **Cantor-Durchschnitt:** absteigende nichtleere Kompakta haben nichtleeren Schnitt – die topologische Verallgemeinerung der Intervallschachtelung.

IN EINEM SATZ: WARUM DER EXTREMWERTSATZ GILT

Nach Punkt 3 ist $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, also (Heine–Borel) *abgeschlossen und beschränkt*. Beschränkt $\Rightarrow \sup f(K)$ existiert; abgeschlossen $\Rightarrow \sup f(K) \in f(K)$ wird *angenommen*. Genau dafür braucht man Kompaktheit: Auf dem *offenen* $(0, 1)$ hat $f(x) = x$ kein Maximum – der Wert 1 wird nie erreicht.

10 VORSICHT, FALLE: UNENDLICHE DIMENSIONEN

Die Bequemlichkeit „kompakt = abgeschlossen + beschränkt“ ist ein *Privileg endlicher Dimension*. In unendlichdimensionalen normierten Räumen ist sie **falsch**.

HEINE–BOREL BRICHT ZUSAMMEN

Im Folgenraum ℓ^2 betrachte die Einheitsvektoren $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ (die 1 an Stelle n). Alle liegen in der abgeschlossenen Einheitskugel $\overline{B}_1$ (sie ist *abgeschlossen und beschränkt!*). Aber für $n \neq m$ gilt

$$\|e_n - e_m\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Je zwei Folgenglieder haben festen Abstand $\sqrt{2}$ – *keine* Teilfolge ist Cauchy, also konvergiert keine. Damit ist $\overline{B}_1$ **nicht** folgenkompakt, also nicht kompakt: abgeschlossen und beschränkt – und trotzdem nicht kompakt.

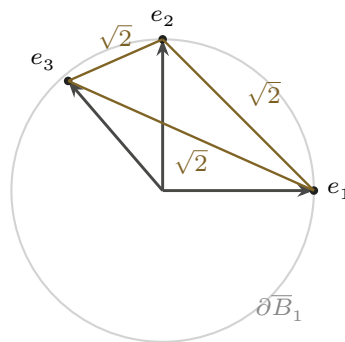


Abb. 9 — Die orthonormalen e_n sind paarweise $\sqrt{2}$ voneinander entfernt (schematisch).
Unendlich viele Punkte mit festem Mindestabstand $\Rightarrow$ keine konvergente Teilfolge $\Rightarrow$ die Einheitskugel ist nicht kompakt.

GEGENPOL · KOMPAKTHEIT GIBT ES AUCH UNENDLICHDIMENSIONAL

Nicht die Dimension verbietet Kompaktheit, sondern die „Dicke“ der Einheitskugel in *allen* Richtungen. Der **Hilbert-Würfel**

$$H = \{ x \in \ell^2 : |x_n| \leq \frac{1}{n} \text{ für alle } n \}$$

ist abgeschlossen, beschränkt und *totalbeschränkt* – also kompakt. In hohen Koordinaten ist H „dünn“ und entkommt dem $\sqrt{2}$ -Argument aus der Warnung oben. Kompaktheit lebt im Unendlichen weiter, nur eben nicht für die volle Kugel.

SATZ VON RIESZ (Krönung)

Die abgeschlossene Einheitskugel eines normierten Raums X ist

$$\text{kompakt} \iff \dim X < \infty.$$

Kompaktheit der Einheitskugel ist also *exakt* die Endlichdimensionalität – das erklärt rückblickend, warum Heine–Borel ein „ $\mathbb{R}^n$ -Phänomen“ ist.

MERKKASTEN · DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Definition (überall gültig): K kompakt $\Leftrightarrow$ jede offene Überdeckung besitzt eine endliche Teilüberdeckung. (Dual: endliche Durchschnittseigenschaft.)

$$K \subseteq \mathbb{R}^n \text{ kompakt} \Leftrightarrow K \text{ abgeschlossen} \wedge K \text{ beschränkt}$$

(Heine–Borel — nur endlichdimensional!)

Gleichwertig in metrischen Räumen: überdeckungskompakt $\Leftrightarrow$ folgenkompakt $\Leftrightarrow$ vollständig & totalbeschränkt.

Nachweis: kompakt im $\mathbb{R}^n$ über „abgeschlossen & beschränkt“ (Urbild/Niveaumengen, Schranke). *Nicht* kompakt: ein Zeuge – entweichende Folge oder Überdeckung ohne endliche Auswahl.

Diagnose: ✗ *nicht abgeschlossen* = Randpunkt fehlt $((0, 1))$. ✗ *unbeschränkt* = entweicht ins Unendliche $([0, \infty))$.

Nutzen: stetig auf kompakt $\Rightarrow$ Maximum/Minimum, gleichmäßig stetig, kompaktes Bild, Cantor-Durchschnitt.

Fallen & Gegenpole: diskrete Metrik: $\mathbb{N}$ abg. & beschr., aber nicht kompakt. ℓ^2 : $\overline{B}_1$ nicht kompakt (Abstände $\sqrt{2}$), *aber* der Hilbert-Würfel schon. Riesz: Einheitskugel kompakt $\Leftrightarrow \dim X < \infty$.